

Nalfurafine

Choco MST

Apa itu Nalfurafine?

Nalfurafine adalah agonis selektif reseptor κ -opioid (KOR) pertama yang diberikan secara oral untuk mengobati gatal (pruritus) refrakter

Dikembangkan oleh Toray Industries Jepang, nama dagangnya Remitch

Singkatnya Nalfurafine itu aktifin KOR ➞ menekan transmisi sinyal gatal dan ga menimbulkan efek euforia atau ketergantungan seperti agonis μ -opioid p[ada umumnya

Sejarah

Pengembangan awal (1992)

Uji pra-klinik menunjukkan penghambatan perilaku menggaruk tanpa menyebabkan ketergantungan atau rasa tidak nyaman

Uji konfirmasi (1990-an)

Uji fase III di Jepang, 337 pasien hemodialisis dengan pruritus intractable

Pasien diberi nalfurafine 2,5 µg / 5 µg oral sekali sehari selama 14 hari

Penurunan skor Visual Analog Scale (VAS) sebesar ~22–23mm pada kelompok nalfurafine dibandingkan 13mm di plasebo, »
efikasi signifikan

Setelah uji konfirmasi » dilakukan studi terbuka selama 52 minggu pada 211 pasien

Nalfurafine 5 µg/hari » efek antipruritus sepanjang tahun & ga ditemukan gejala ketergantungan

Nalfurafine disetujui di Jepang tahun 2009 dan Korea 2013 untuk pruritus pada hemodialisis

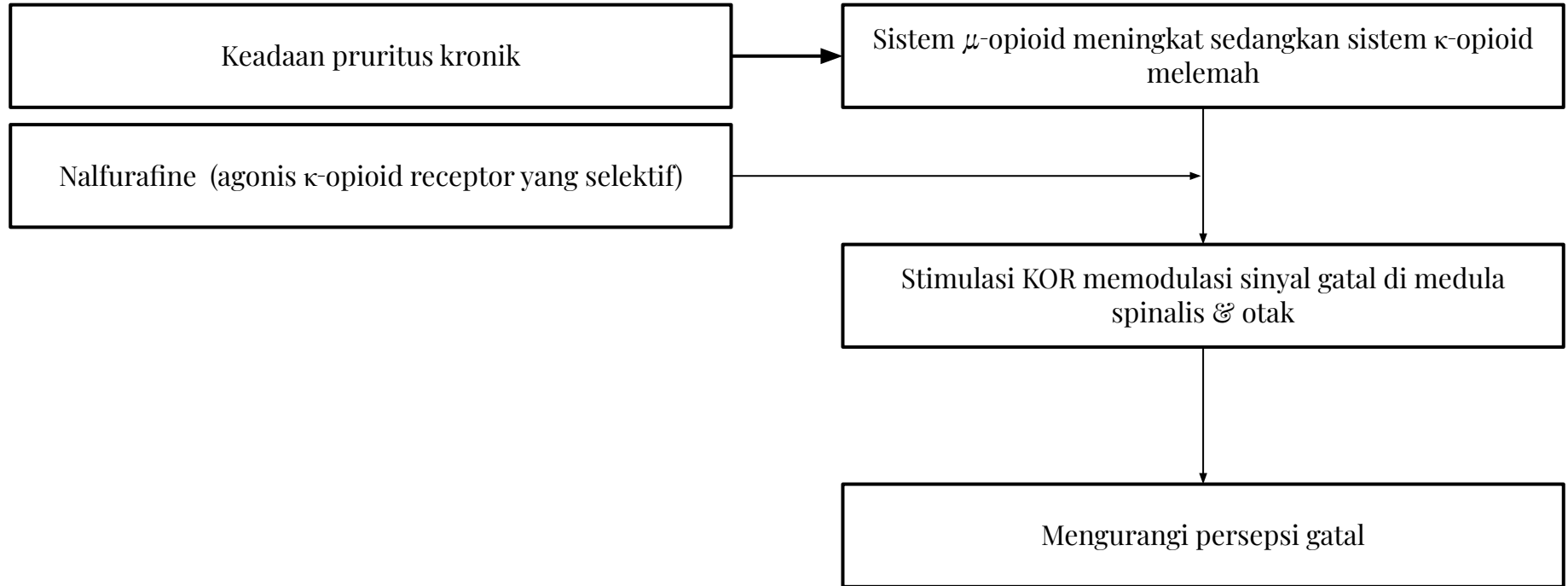
Indikasi

Pruritus uremik pada hemodialisis » Indikasi utama

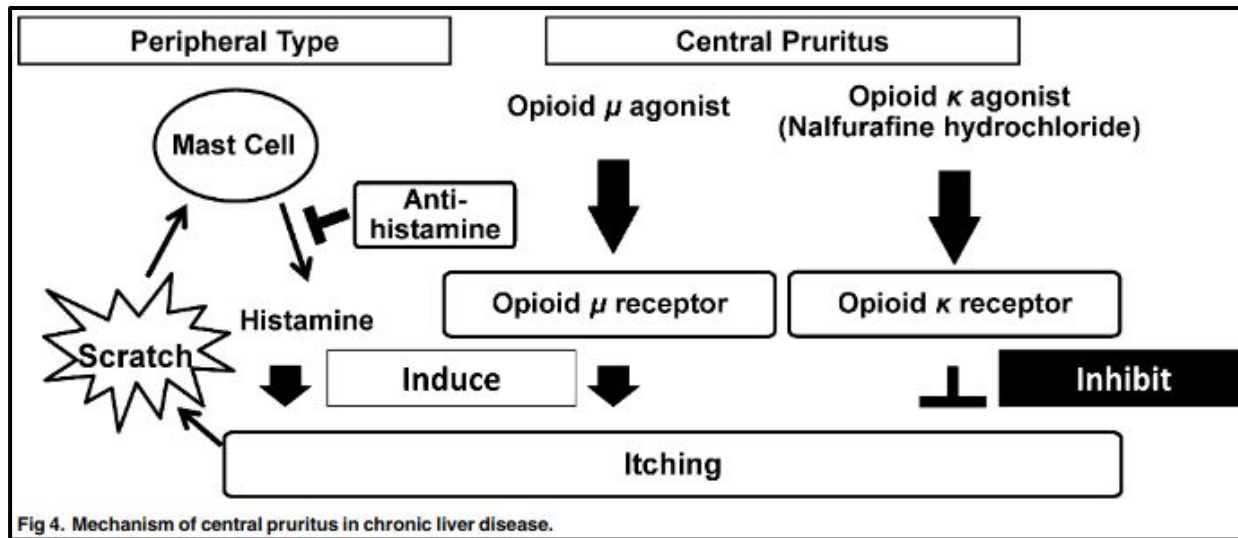
Pruritus penyakit hati kronik
Di Jepang digunakan untuk gatal kolestatik yang tidak responsif terhadap kolestiramin atau rifampisin

Atopic dermatitis & psoriasis

Mekanisme kerja



Mekanisme kerja



Otak & sumsum tulang belakang punya dua saklar gatal

Saklar μ -opioid (pedal gas)

jika aktif, rasa gatal naik

Saklar κ -opioid (rem)

jika aktif, rasa gatal turun

Farmakokinetik

Eliminasi Waktu paruh ($t_{1/2}$) sekitar 14 jam setelah dosis tunggal; Meningkat menjadi 25–28 jam setelah pemberian berulang 12 hari Metabolit dan obat dieliminasi melalui membran dialisis; kadar plasma ga terdeteksi satu minggu setelah penghentian	Metabolisme Dimetabolisme terutama oleh enzim CYP3A4 dengan kontribusi minor dari CYP2C8 dan CYP2C19 Absorpsi & distribusi Oral 2,5 µg: Waktu ke konsentrasi puncak (Tmax) sekitar 4,25 jam Konsentrasi puncak (Cmax) 3,15 pg/mL Dosis 5 µg: Tmax >3 jam Cmax > 6,51 pg/mL
---	---

Interaksi obat

Nalfurafine utamanya dimetabolisme oleh CYP_{3A4},

Contoh inhibitor CYP_{3A4}:

Itraconazole

Makrolida (midecamycin)

Ritonavir

Siklosporin

Nifedipin

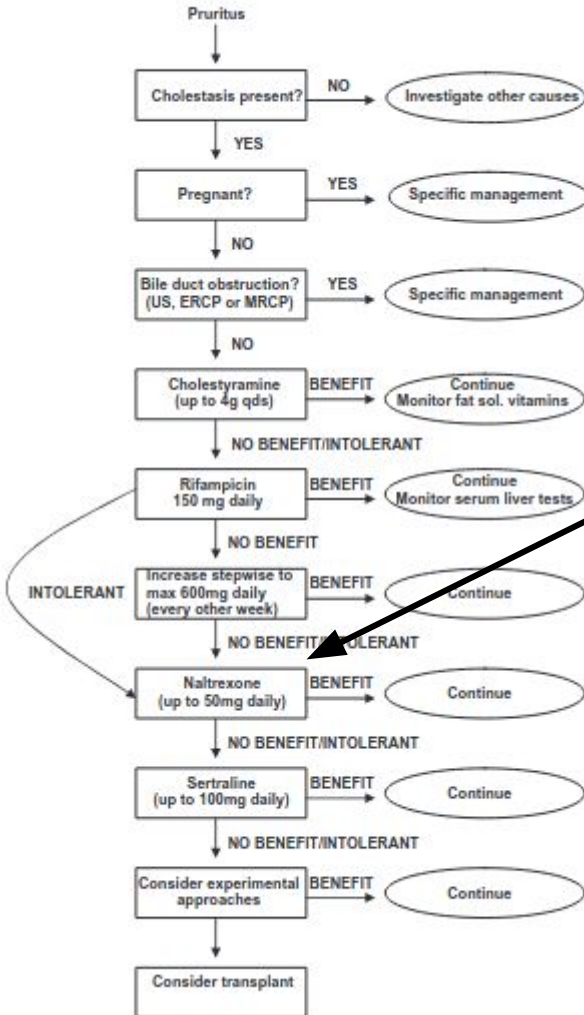
Simetidin

Pemberian bersama hipnotik, anxiolitik, antidepresan, antipsikotik, atau antiepilepsi dapat meningkatkan efek sedatif obat yang bekerja pada sistem saraf pusat

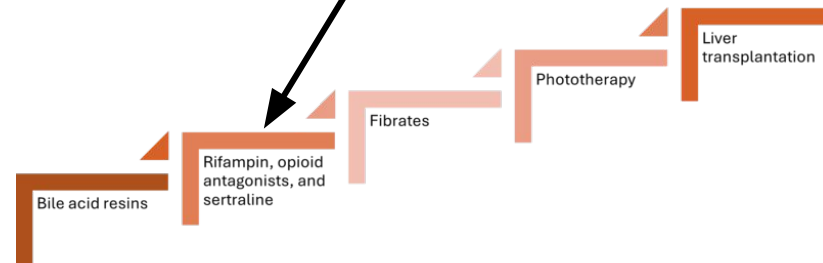
Efek samping

Insomnia Efek samping paling sering 3,38 % - 9%	Sejauh ini belum ada bukti ketergantungan Studi paling lama sampai 50 minggu
Somnolensi, pusing & malaise 0,85-0,9 %	
Konstipasi 0,9%	
Mulut Kering	
Gangguan neuropsikiatrik – Halusinasi visual reversibel dilaporkan (<1 %)	
Efek endokrin\ Peningkatan prolaktin (hiperprolaktinemia) & perubahan hormon tiroid	

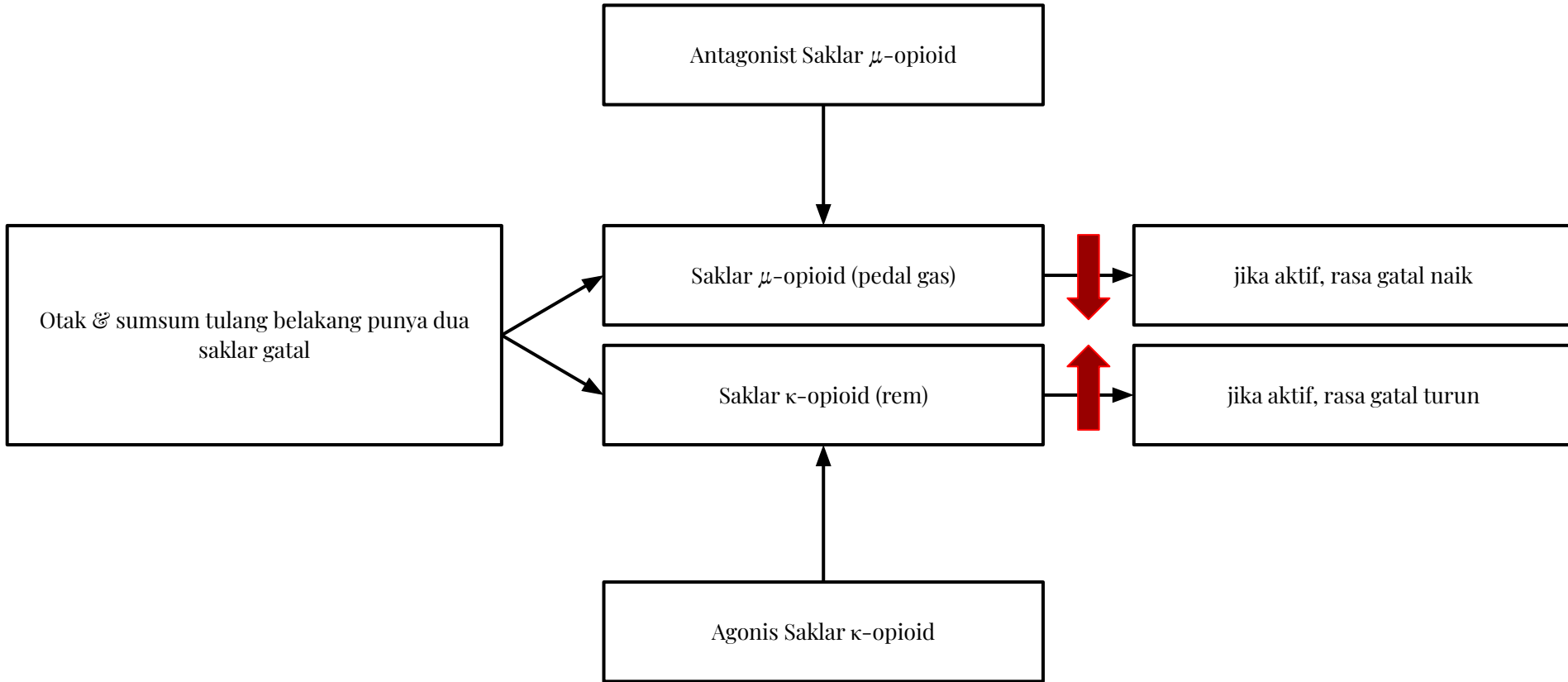
Guidelines



Nalfurafine termasuk pada lini ke 4 (EASL)
Atau setelah bile aci resins (AASLD) » termasuk
golongan opioid Agntagonist (seperti Naloxone)



Nalokson vs Nalfurafine



Interaksi obat

Nalfurafine utamanya dimetabolisme oleh CYP_{3A4},

Contoh inhibitor CYP_{3A4}:

Itraconazole

Makrolida (midecamycin)

Ritonavir

Siklosporin

Nifedipin

Simetidin

Pemberian bersama hipnotik, anxiolitik, antidepresan, antipsikotik, atau antiepilepsi dapat meningkatkan efek sedatif obat yang bekerja pada sistem saraf pusat

ORIGINAL ARTICLE

The efficacy and safety of kappa opioid receptor (KOR) agonists in patients with uraemic pruritus: a systematic review and network meta-analysis

Hanqi Yang^{1,2,*}, Ming Pei^{1,2,*}, Jingbo Zhai^{3,*}, Zijun Zhou^{1,2}, Yunze Xing^{1,2}, Qiumei Lan⁴, Yixin Zhu^{1,2}, Xuchen Wang^{1,2} and Bo Yang^{1,2}

¹Department of Nephrology, First Teaching Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin, China, ²Department of Nephrology, National Clinical Research Center for Chinese Medicine Acupuncture and Moxibustion, Tianjin, China, ³School of Public Health, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin, China and ⁴Department of Nephrology, Third Affiliated Hospital of Guangxi University of Traditional Chinese Medicine, Liuzhou Chinese Medicine Hospital, Liuzhou, China

Table 3: Netleague table (VAS).

	Placebo	Nalfu 2.5 µg	Nalfu 5 µg	Nalfu 10 µg
Placebo	Placebo	−0.459 (−0.67 to −0.245)	−0.48 (−0.69 to −0.27)	−0.219 (−0.923–0.485)
Nalfu 2.5 µg	0.459 ^a (0.245,0.67)	Nalfu 2.5 µg	−0.022 (−0.221–0.175)	0.24 (−0.464–0.942)
Nalfu 5 µg	0.480 ^a (0.27,0.69)	0.022 (−0.175–0.221)	Nalfu 5 µg	0.261 (−0.436–0.962)
Nalfu 10 µg	0.219 (−0.485,0.923)	−0.24 (−0.942–0.464)	−0.261 (−0.962–0.436)	Nalfu 10 µg

Net league table of head-to-head comparisons for different doses of KOR agonists in pruritus relief under the VAS.
Nalfu: nalfurafine.

Metode:
Network meta-analysis (10 studi, n≈2 483)

Populasi:
Peserta uremic pruritus pada hemodialisis; mengevaluasi agonis KOR (difelikefalin, nalfurafine, nalbuphine)

Intervensi:
Nalfurafine 2,5 µg & 5 µg dibandingkan plasebo dan obat lain

Hasil:
Nalfurafine 0,25–0,5 µg/kg (≈2,5–5 µg) dan difelikefalin 0,25–0,5 µg/kg signifikan menurunkan keparahan gatal dibanding plasebo, sehingga direkomendasikan untuk pruritus uremik

Efficacy and safety of different systemic drugs in the treatment of uremic pruritus among hemodialysis patients: a network meta-analysis based on randomized clinical trials

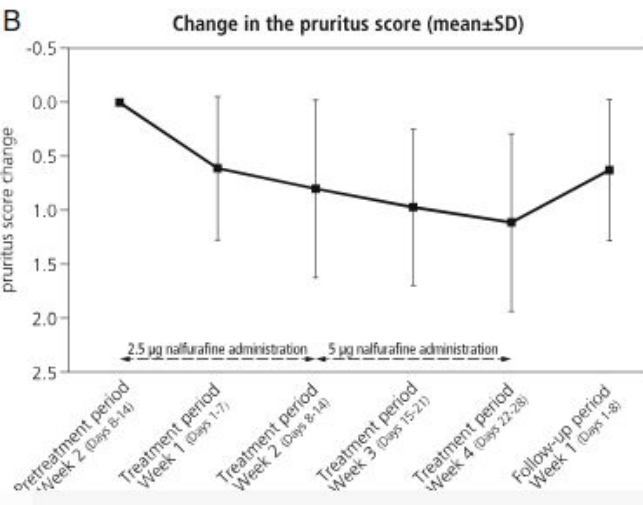
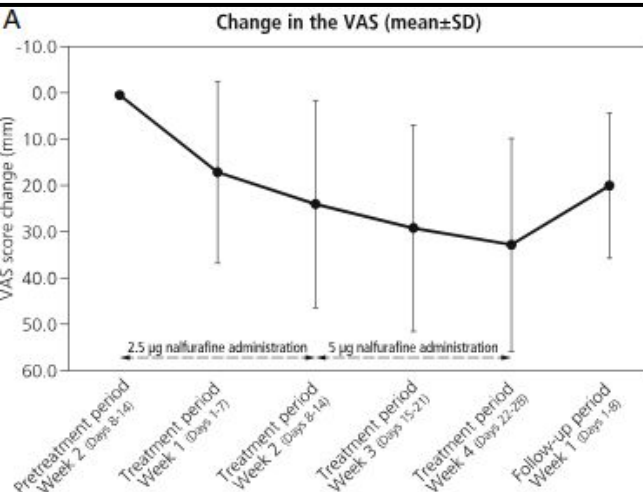
Xueqian Zhao, Haipeng Sun and Wei Li*

Department of Nephrology, The Affiliated Taian City Central Hospital of Qingdao University, Taian, China

Metode: Network meta-analysis (22 RCT)
Populasi: 871 pasien hemodialisis dengan pruritus; menilai 10 obat sistemik
Intervensi: Berbagai obat termasuk nalfurafine 2,5 µg dan 5 µg vs plasebo
Hasil: Perbandingan langsung nalfurafine memberikan perbaikan gatal lebih besar dibandingin plasebo (mean difference −0,98; 95 % CrI −1,80 hingga −0,14). Namun, peringkat SUCRA menempatkan nalfurafine di tengah (gabapentin terbaik)» efektivitasnya sedang

TABLE 3 Ranking table of efficacy and safety of all drugs for UP patients receiving hemodialysis.

Pruritus relief											
	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]	[,10]	[,11]
Cromolyn sodium	0.247955	0.353995	0.347660	0.042190	0.005820	0.000375	0.000005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Difelikefalin	0.000000	0.000005	0.000040	0.001225	0.027660	0.086880	0.165140	0.197050	0.203250	0.226075	0.092675
Gabapentin	0.697445	0.285070	0.017425	0.000060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Hydroxyzine	0.054075	0.347015	0.518905	0.069115	0.010380	0.000485	0.000025	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Melatonin	0.000385	0.003940	0.024570	0.146830	0.480020	0.203875	0.077210	0.035250	0.017510	0.008480	0.001930
Montelukast	0.000140	0.007960	0.090845	0.723245	0.167495	0.010035	0.000255	0.000015	0.000000	0.000010	0.000000
Nalbuphine	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000865	0.016350	0.137830	0.463955	0.352790	0.026385	0.001825
Nalfurafine	0.000000	0.000000	0.000005	0.000170	0.036985	0.194610	0.461035	0.222200	0.073875	0.009900	0.001220
Nicotinamide	0.000000	0.000000	0.000000	0.000005	0.000150	0.001065	0.004855	0.015175	0.035785	0.101480	0.841485
Placebo	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000290	0.014280	0.300390	0.624530	0.060510
Sertraline	0.000000	0.000015	0.000350	0.017160	0.270625	0.486325	0.153355	0.052075	0.016400	0.003140	0.000355
Response											
	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]						
Difelikefalin	0.000000	0.005765	0.129955	0.864280	0.000000						
Gabapentin	0.386375	0.589920	0.023465	0.000240	0.000000						
Nalfurafine	0.006705	0.144265	0.772820	0.076090	0.000120						
Placebo	0.000000	0.000000	0.000000	0.017535	0.982465						
Thalidomide	0.606920	0.260050	0.073760	0.041855	0.017415						
Adverse events											
	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]		
Cromolyn sodium	0.00005	0.00006	0.00019	0.00315	0.00320	0.00208	0.00382	0.15443	0.83304		
Dexchlorpheniramine	0.12695	0.26249	0.58940	0.00825	0.00221	0.00334	0.00694	0.00041	0.00003		
Difelikefalin	0.00099	0.00342	0.02030	0.50222	0.42250	0.04575	0.00478	0.00006	0.00000		
Gabapentin	0.40014	0.49877	0.10008	0.00035	0.00042	0.00020	0.00006	0.00000	0.00000		
Ketotifen	0.47174	0.23374	0.27838	0.00574	0.00146	0.00257	0.00578	0.00059	0.00003		
Nalfurafine	0.00007	0.00051	0.00247	0.03755	0.26244	0.40466	0.24179	0.05003	0.00051		
Nemolizumab	0.00007	0.00031	0.00157	0.03123	0.08153	0.11487	0.40738	0.35689	0.00617		
Placebo	0.00000	0.00022	0.00108	0.00668	0.20039	0.41386	0.29967	0.07749	0.00063		
Pregabalin	0.00001	0.00051	0.00656	0.40486	0.02586	0.01269	0.02980	0.36011	0.15961		



Nalfurafine hydrochloride for refractory pruritus in peritoneal dialysis patients: a phase III, multi-institutional, non-controlled, open-label trial

Hidetomo Nakamoto¹, Takanori Oh², Masahiro Shimamura², Eiji Iida^{2*} and Sadanobu Moritake³

Metode:

RCT double-blind pada 318 pasien penyakit hati kronik dengan gatal refrakter

Intervensi:

Nalfurafine 2,5 µg atau 5 µg/hari vs plasebo selama 84 hari

Hasil:

Pada minggu 4, skor VAS turun 28,56 mm (2,5 µg) & 27.46 mm (5 µg) dibanding 19,25 mm (plasebo);

P<0,01.

ADR utama: pollakiuria, somnolensi, insomnia dan konstipasi

Kesimpulan:

Nalfurafine efektif dan aman untuk pruritus refrakter pada penyakit hati kronik.

Table 3 VAS improvement (FAS)

	Treatment period week 1 (days 1–7) (N = 37)	Treatment period week 2 (days 8–14) (N = 36)	Treatment period week 3 (days 15–21) (N = 35)	Treatment period week 4 (days 22–28) (N = 35)	Follow-up period week 1 (days 1–8) (N = 36)
Improved patients (%) [95% CI]	11 (29.7) [15.9, 47.0]	18 (50.0) [32.9, 67.1]	22 (62.9) [44.9, 78.5]	22 (62.9) [44.9, 78.5]	19 (52.8) [35.5, 69.6]

Kumada, H., Miyakawa, H., Muramatsu, T., Ando, N., Oh, T., Takamori, K., & Nakamoto, H. (2017). Efficacy of nalfurafine hydrochloride in patients with chronic liver disease with refractory pruritus: A randomized, double-blind trial. *Hepatology Research*, 47(10), 972-982. <https://doi.org/10.1111/hepr.12830>

Efficacy of nalfurafine hydrochloride in patients with chronic liver disease with

Running Title: Nalfurafine hydrochloride and refractory pruritus

Kenji Takamori⁵, and Hidetomo Nakamoto⁶

RCT double-blind pada 318 pasien penyakit hati kronik dengan gatal refrakter

Nalfurafine 2,5 µg atau 5 µg/hari vs plasebo selama 84 hari

Pada minggu 4, skor VAS turun 28,56 mm (2,5 µg) & 27,46 mm (5 µg) dibanding 19,25 mm (plasebo); $P < 0,01$.

ADR utama: pollakiuria, somnolensi, insomnia dan konstipasi

Nalfurafine efektif dan aman untuk pruritus refrakter pada penyakit hati kronik.

Point estimate of the least squares mean adjusted using analysis of covariance (ANCOVA) with the mean VAS at baseline as the covariate. Differences from the placebo arm were calculated as [(treatment arm) - (placebo arm)].

Long-term efficacy and safety of nalfurafine hydrochloride on pruritus in chronic liver disease patients: Patient-reported outcome based analyses

Kenya Kamimura*, Takeshi Yokoo, Hiroteru Kamimura, Akira Sakamaki, Satoshi Abe, Atsunori Tsuchiya, Masaaki Takamura, Hirokazu Kawai, Satoshi Yamagiwa, Shuichi Terai

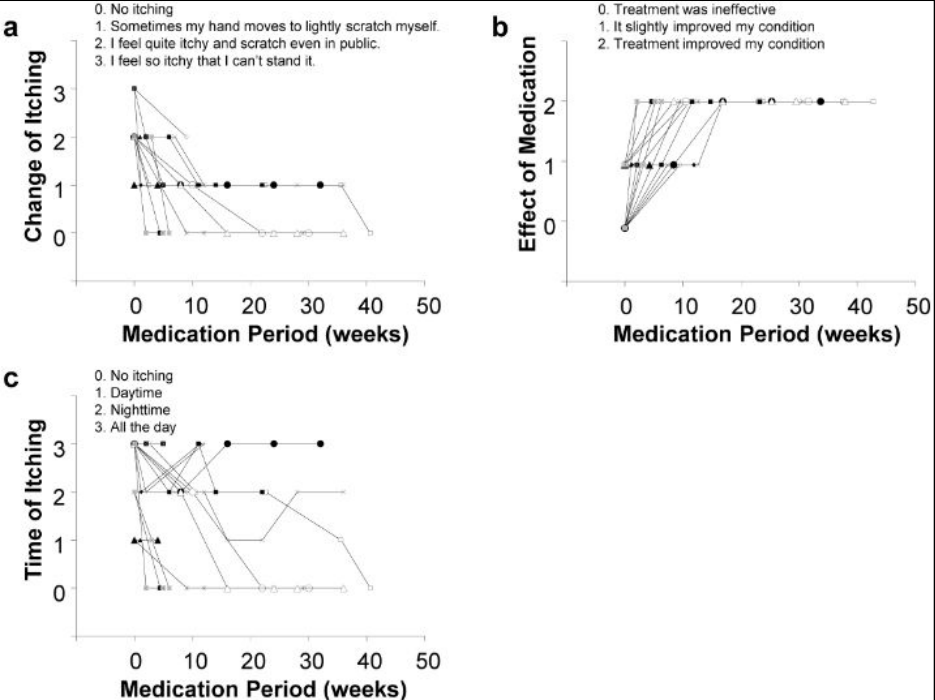


Fig 3. Results of long-term follow-up of the survey. (a) Change of itchiness. (b) Effect of medication. (c) Timing of itching.

Metode:

Studi prospektif jangka panjang pada 41 pasien penyakit hati kronik, 18 pasien mendapat nalfurafine

Intervensi:

Nalfurafine 2,5 µg/hari; tanpa kontrol; median follow-up ≥20 minggu

Hasil:

Pruritus hilang pada 7/18 pasien setelah median 16 minggu; skor VAS menurun berkelanjutan hingga ≥20 minggu; empat pasien berhenti karena progresi penyakit/biaya atau mulut kering/anemia

Kesimpulan:

Nalfurafine memberikan perbaikan jangka panjang dan diterima baik oleh pasien CLD.

Table 6. The summary of adverse events.

Item	5 µg group (n = 57)	2.5 µg group (n = 57)	Placebo group (n = 27)
	No. of patients (%)		
Adverse events ^a			
Insomnia	13 (22.8)	8 (14.0)	4 (14.8)
Irritability	3 (5.3)	2 (3.5)	0
Nausea	5 (8.8)	0	1 (3.7)
Thirsty	1 (1.8)	2 (3.5)	2 (7.4)
Palpitation	1 (1.8)	0	2 (7.4)
Muscle spasms	4 (7.0)	2 (3.5)	1 (3.7)
Urinary tract infection	0	3 (5.3)	0
Upper respiratory tract infection	0	3 (5.3)	0
Blood prolactin increased	12 (21.1)	5 (8.8)	2 (7.4)
Blood testosterone decreased	2 (3.5)	1 (1.8)	2 (7.4)
Hypothyroidism	0	0	2 (7.4)
Leukocytosis	4 (7.0)	3 (5.3)	0
Hyperlipidemia	5 (8.8)	2 (3.5)	5 (18.5)
Hyperkalemia	1 (1.8)	4 (7.0)	3 (11.1)
Hypercalcemia	0	0	2 (7.4)
Adverse drug reactions ^a			
Insomnia	13 (22.8)	8 (14.0)	4 (14.8)
Irritability	3 (5.3)	2 (3.5)	0
Nausea	4 (7.0)	0	1 (3.7)
Thirsty	1 (1.8)	2 (3.5)	2 (7.4)
Blood prolactin increased	12 (21.1)	5 (8.8)	2 (7.4)
Serious adverse events			
Rhabdomyolysis	1 (1.8)	0	0
Chronic obstructive pulmonary disease	1 (1.8)	0	0
Polycystic kidney hemorrhage	0	1 (1.8)	0
Traffic accident trauma	0	1 (1.8)	0
Quadriceps tendinousrupture	0	1 (1.8)	0
Cholangitis	0	1 (1.8)	0
Pneumonia	0	0	1 (3.7)
Heart failure	0	0	1 (3.7)

^aListed in this category were events that occurred in at least 5% of the patients in either group.

CLINICAL STUDY



Randomized controlled trial of nalfurafine for refractory pruritus in hemodialysis patients

Ping Zhang^{a,b,c,d,e}, Shilong Xiang^{a,b,c,d,e}, Bicheng Liu^f, Xiaohui Wang^g, Xiaoping Yang^h, Chaoyang Yeⁱ, Zunsong Wang^j, Yanlin Li^k, Li Zhou^l, Caili Wang^m, Hongbo Liⁿ, Jian Huang^o, Ai Peng^p, Xiaoping Wang^q, Deguang Wang^r, Jie Xiao^s, Wenli Chen^t, Hong Cheng^u, Nan Mao^v, Jianqin Wang^w, Lin Yang^x and Jianghua Chen^{a,b,c,d,e}

Table 5. The summary of improvement of VAS value and effect.

Groups	5µg Nalfurafine	2.5µg Nalfurafine	Placebo
Number of patients	56	56	27
Invalid	22 (38.6%)	26 (45.6%)	15 (55.6%)
Effective	12 (21.1%)	14 (24.6%)	8 (29.6%)
Very effective	22 (38.6%)	16 (28.1%)	4 (14.8%)
Effective rate(95%CI)	59.6 (45.82,72.44)	52.6 (38.97,66.02)	44.4 (25.48,64.67)
p Value (vs placebo)	.191	.483	

Abbreviation: CI: confidence interval.

Metode:

RCT double-blind pada 141 pasien hemodialisis dengan pruritus refrakter

Intervensi:

Nalfurafine 5 µg atau 2,5 µg vs plasebo selama 14 hari

Hasil:

Penurunan skor VAS 11,37 mm pada kelompok 5 µg vs plasebo (P=0,041); ADR 49 % terutama insomnia

Kesimpulan:

Nalfurafine efektif namun ADR insomnia cukup sering, diperlukan pemantauan tidur.

Mekanisme Kerja Nalfurafine vs Cholestyramine

Obat	Kelas	Target	Lokasi kerja	Inti mekanisme
Nalfurafine	Agonis antipruritik	Reseptor κ -opioid	Sistem saraf pusat	Aktifkan KOR $\gg$ rem sinyal gatal sentral
Cholestyramine	Resin pengikat asam empedu	Asam empedu di lumen usus	Usus (lumen)	Ikat asam empedu $\gg$ putus sirkulasi enterohepatik $\gg$ kurangi pruritogen

Penggunaan Nalfurafine vs Cholestyramine

Indikasi	Nalfurafine	Cholestyramine
Kolestasis / CLD	Digunakan di Jepang; CIna, ada RCT CLD refrakter positif, tapi masih kurang /belum rutin di pedoman Barat	Lini-1 pada pedoman (Pruritus PBC/kolestasis) (Jurnal tua < 2005)
Uremik / hemodialisis	Disetujui Jepang; buktinya juga kuat (fase-3 RCT, juga meta-analisis)	Tidak relevan sebagai terapi uremik.

Dosis & Farmakologi Nalfurafine vs Cholestyramine

Obat	Dosis	Waktu minum	Penyerapan	Metabolisme/ Transport	Interaksi
Nalfurafine	2,5–5 µg od	Sering malam	Sistemik (kerja sentral)	Metabolisme hepatik	Itraconazole, Makrolida (midecamycin), Ritonavir, Siklosporin, Nifedipin, Simetidin, hipnotik, anxiolitik, antidepresan, antipsikotik, antiepilepsi
Cholestyramine	4g 1–4×/hari (total 4–16 g)	≥20 menit sebelum makan	Ga diserap	–	Vitamin A,D,E,K, UDCA, dll. Pisahkan ≥4–6 jam dari obat lain

Nalfurafine VS Cholestyramine

Target sentral (KOR) » lebih baik u/ gatal yang jelas “sentral”/ga respons dengan pendekatan perifer	+	Lini-1 di pedoman
Bukti kuat pada uremik (HD) dan jurnal RCT pada CLD refrakter baru juga		Tidak diserap
Guideline masih terbatas di barat, baru di jepang, dan penggunaan di Cina	-	Efek samping cenderung ringan: konstipasi, diare Efek samping berat: defisiensi vitamin ADEK
Interaksi dengan obat neuropsikiatrik lainnya Efek samping neuro sering (insomnia)		Interaksi obat banyak, bisa diantisipasi dengan jeda 4-6 jam Jurnal terbatas dan tua

Take Home Messages

Mekanisme:

Nalfurafine = agonis κ -opioid (KOR) $\rightarrow$ meredam sinyal gatal sentral

Cholestyramine = resin pengikat asam empedu di usus $\rightarrow$ kurangi pruritogen

Indikasi Klinis:

Cholestyramine = terapi lini-1 pruritus kolestatik

Nalfurafine = pruritus uremik, opsi pada kasus pruritus CLD refrakter

Efektivitas:

Nalfurafine didukung RCT (uremik & CLD refrakter; efek relatif cepat & signifikan turunkan VAS / Pruritus Score)

Cholestyramine efektif pada pruritus terkait asam empedu (jurnal lama, namun didukung lini 1 pedoman)

Keamanan & Praktik:

Nalfurafine: efek SSP (sering insomnia)

Cholestyramine: konstipasi & risiko defisiensi vit. A/D/E/K; wajib jeda 4–6 jam dari obat lain